

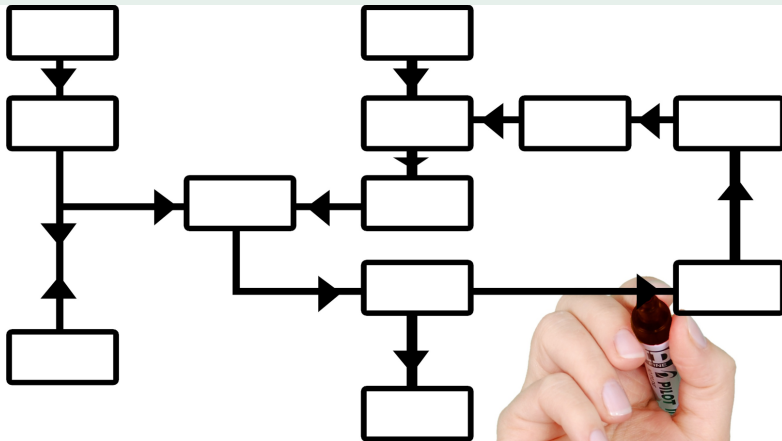
LFCX:Diagramme für Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

8. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltx** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*



Crashkurs UML

Strukturdiagramme:

- Klassendiagramm
- Objektdiagramm
- Komponentendiagramm
- Kompositionsstrukturdiagramm
- Verteilungsdiagramm
- Paketdiagramm
- Profildiagramm
- Anwendungsfalldiagramm

Verhaltensdiagramme:

- Aktivitätsdiagramm
- Interaktionsdiagramm
 - Interaktionsübersicht
 - Kommunikationsdiagramm
 - Sequenzdiagramm
 - Zeitdiagramm
- Zustandsdiagramm
 - Protokollautomat

Hinweis: Das Anwendungsfalldiagramm wird oft auch als Verhaltensdiagramm klassifiziert

Structural Diagrams:

- **Class Diagram** (*beschreibt Klassen von Objekten, ihre Eigenschaften, Operationen und Beziehungen untereinander*)
- ...
- **Object Diagram** (*ist eine zur Laufzeit vorhandene Einheit und ein Exemplar einer Klasse*)
- **Use Case Diagram** (*zeigt Akteure, Anwendungsfälle und deren Beziehungen untereinander*)

Behavioral Diagrams:

- **Activity Diagram** (*beschreibt einen Ablauf mittels Knoten und Kontrollflüssen*)
- Interaktionsdiagramm
- ...
- **Sequence Diagram** (*zeigt eine Reihe von Nachrichten, die von den Beteiligten in einer bestimmten Reihenfolge ausgetauscht werden.*)
- **State Diagramm** *beschreibt den Zustand (Stand der jeweiligen Daten) der Komponenten eines Systems*
- ...

OMG-Spezifikation S. 380



Connector: verbindet andere Elemente im Diagramm

OMG-Spezifikation S. 373, ff



Aktion: (mehnteilige) Arbeit

formal: Activity

Aktivität: "Arbeitsschritt" in einer mehnteiligen Aktion

formal: ActivityNode

OMG-Spezifikation S. 391ff



Startknoten: markiert den Anfang des Kontrollflusses



Endknoten: markiert das Ende aller Kontrollflüsse



Fork: Startet nebenläufige Aktionen



Joint: synchronisiert nebenläufige Aktionen



Merge: Zusammenlaufen nicht nebenläufiger Aktionen



Entscheidung: signalisierte bedingte Verzweigung.



Abschnittsende: Beendet einen Abschnitt/Pfad



Note

Kommentar: erlaubt den Diagrammautoren textuelle Ergänzungen, die nicht direkt ins Diagramm gehören



TurnOn

Sende Nachricht: an empfangende Activity



Req(Id)

Empfange Nachricht: von sendender Activity

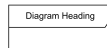
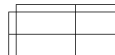


Diagram Heading

Loop: Clustert Activities als Schleifen Body.



Activity Group: Clustert Activities nach Merkmalen

Activity Partition: Clustert Activities nach Akteur, Ort, ...

OMG-Spezifikation S. 405, 408 ff



Shallow History: Verweis im Dokument



Deep History: Verweis auf anderes Dokument

#UML Activity Notationselemente nach

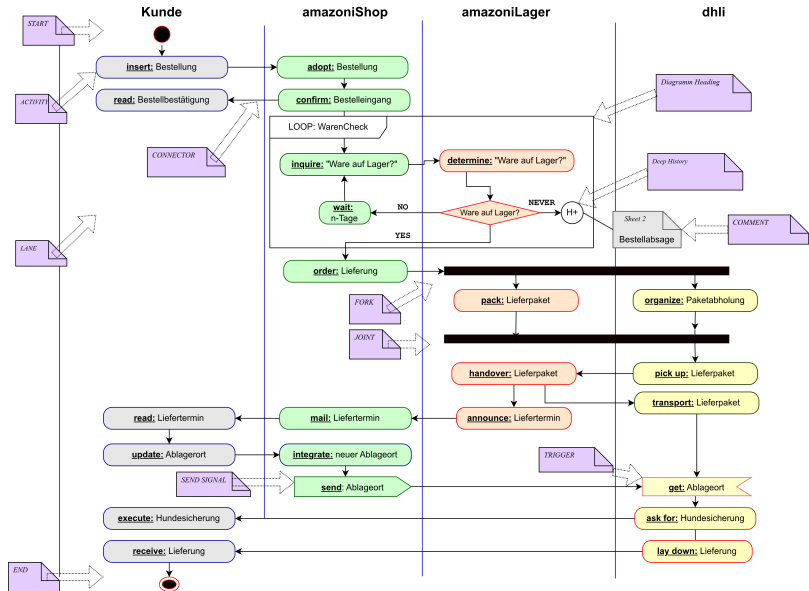
OMG-Spezifikation: (Kap. 15: Activity = S.373-440 + Kap. 16: Actions =S.441-563)

- <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF> (Kap. 15 = S.373-440)

Anleitungen (Interpretationen):

- <https://de.wikipedia.org/Aktivitätsdiagramm>
- <https://www.lucidchart.com/pages/uml-activity-diagram>
- <https://www.oose.de/wp-content/uploads/2012/05/UML-Notationsübersicht-2.5.pdf>

LFCX::UML:Aktivitätsdiagramm:Beispiel



#Demo UML Activity Diagram

LFCX::UML:Sequenzdiagramm:Symbole



Object
Darstellung einer Klasse oder eines Objekts. Es zeigt, wie sich ein Objekt im Kontext des Systems verhalten wird.



Repräsentiert die Zeit, die ein Objekt zum Abschließen einer Aufgabe benötigt. Je länger die Ausführung der Aufgabe dauert, desto länger der Aktivitätsbalken.



Stellt Entitäten dar, die mit dem System interagieren bzw. systemintern sind.



Dient der Gruppierung und Kapselung von Elementen, um die Übersichtlichkeit des Diagramms zu verbessern.



Lebenslinie: Zeigt, wann ein Objekt oder Akteur aktiv ist und wann Nachrichten gesendet oder empfangen werden.



Optionenschleife: Gruppiert bedingte Abläufe, die nur ausgeführt werden, wenn die angegebene Bedingung wahr ist.



Alternative: Gruppiert verschiedene Pfade, von denen nur einer basierend auf den angegebenen Bedingungen ausgeführt wird.



Synchrone Nachricht: Zeigt an, dass der Sender eine Anfrage sendet und auf die Antwort des Empfängers wartet.



Asynchrone Nachricht: Zeigt an, dass der Sender eine Nachricht und sofort weiterarbeitet, ohne auf eine Antwort zu warten.



Synchrone Antwort: Zeigt an, dass die Antwort auf eine Nachricht synchron und blockierend erfolgt.*



Asynchrone Antwort: Zeigt an, dass die Antwort auf eine Nachricht asynchron und nicht blockierend erfolgt.*



Synchrone Nachricht / asynchrone Antwort: Zeigt an, dass der Sender auf die Antwort des Empfängers wartet, der antwortende Empfänger aber nicht mehr.



Asynchrone Nachrichtenerstellung: Zeigt an, dass der Sender ein neues lauschendes Objekt erstellt und selbst nicht blockiert wird. (TCP basierter Server)



Löschnachricht: Zeigt an, dass das Objekt nach dem Empfang der Nachricht gelöscht wird. (TCP basierter Server)

#UML Sequenz Notationselemente nach

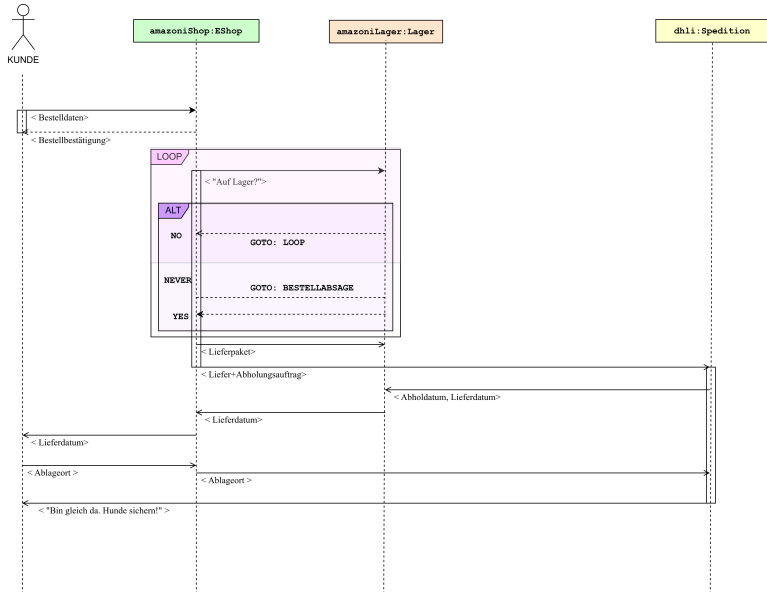
OMG-Spezifikation: (Kap. 17: *Interactions* = S.565ff, besonders: *Actions* = S.441-563)

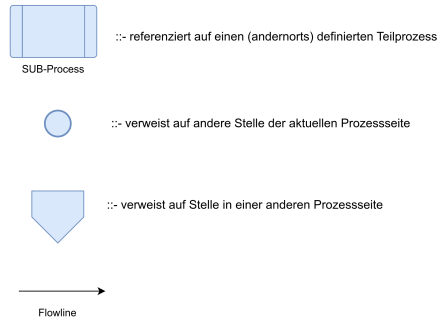
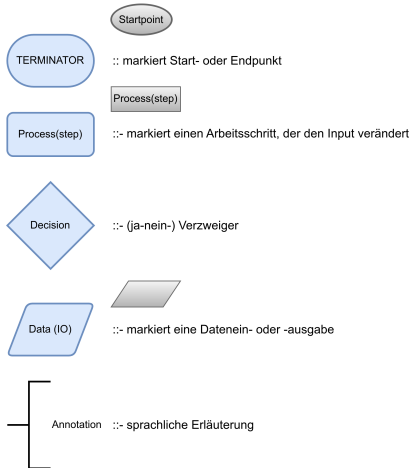
- <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF> (Kap. 15 = S.373-440)
- Kecher u.a.: UML 2.5, Bonn 2021, S. 357ff
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Sequenzdiagramm>
- <https://www.lucidchart.com/pages/de/uml-sequenzdiagramme>
- <https://www.oose.de/wp-content/uploads/2012/05/UML-Notations%C3%BCbersicht-2.5.pdf>

* **Hinweis:** Welche Linie-Pfeilspitzenkombination richtig ist, ergibt sich aus dem Protokoll! Das traditionelle Client-Server-Modell hat eine synchrone Nachricht (Client wartet auf Antwort) und eine asynchrone Antwort (Server liefert und bedient den nächsten).

LFCX::UML:Sequenzdiagramm:Beispiel

#Demo UML Sequence Diagram





Häufig verwendete (common) Flow-Chart-Elemente nach
<https://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart>



:: markiert Wartezeiten in der Abfolge



::- markiert einen Vorbeitungsschritt



::- markiert manuellen Schritt in semi-automatischem Prozess



::- markiert Datenzusammenführung nebenläufiger Prozesse



::- markiert die Aufspaltung in nebenläufige Prozesse



::- markiert die logische Konjunktion von Prozessschritten

entspricht eigentlich einem Split



::- markiert die logische Disjunktion von Prozessschritten

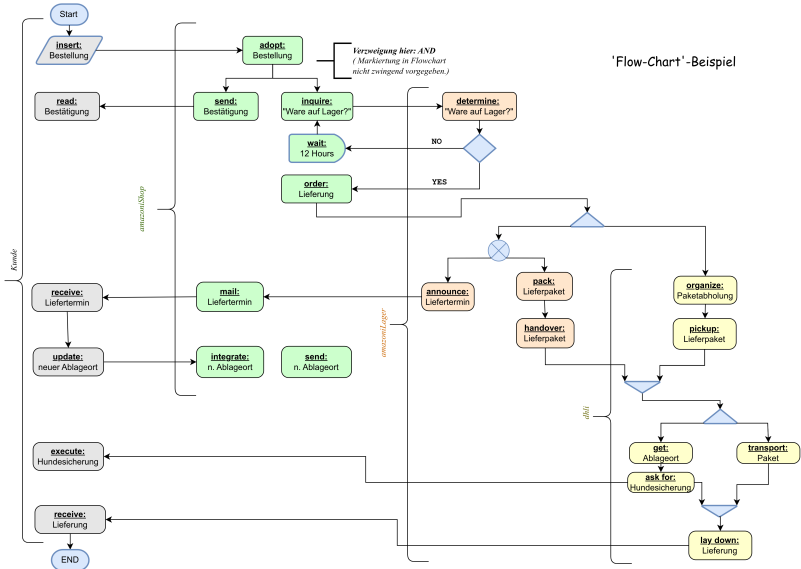
entspricht eigentlich einer Entscheidung

Häufig Ergänzungen der Flow-Chart-Elemente nach

<https://www.breezetrete.com/articles/excel-flowchart-shapes>

LFCX::Flussdiagramm:Beispiel

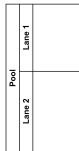
'Flow-Chart'-Beispiel



LFCX::Business Process Model + Notation: Symbole



⇔ markiert den Arbeitsbereich einer Gruppe
→ Kersten S. 431 + BPMN-2.0.1.PDF, S.27



⇔ fasst Aufgaben einer ORG-Einheit zusammen
→ Kersten S. 431 + BPMN-2.0.1.PDF, S.27

Ereignisse (Events), Aufgaben (Tasks) und Verzweigungen (Gateways) werden in Lanes je nach Zuständigkeit angeordnet



⇔ Startereignis [Beginn des Prozesses] → Kersten S. 431 + BPMN-2.0.1.PDF, S.29



⇔ Messagestart [Prozess durch Nachricht gestartet]



⇔ Timerstart [Prozess durch Zeitereignis gestartet]



⇔ Zwischenereignis



⇔ Prozessende → Kersten S. 431 + BPMN-2.0.1.PDF, S.29



⇔ Gateway* (exklusiv) [Ein Nachfolger wird ausgeführt]



⇔ Gateway (parallel) [Alle Nachfolger werden ausgeführt]



⇔ Gateway* (inklusive) [einer oder mehrere Nachfolger werden (nebenläufig) ausgeführt]

→ Kersten S. 432 + BPMN-2.0.1.PDF, S.32



⇔ Task [unspezifizierte Standardaufgabe]
→ Kersten S. 432 + BPMN-2.0.1.PDF, S.30



⇔ User-Task [von Person ausgeführte Aufgabe]



⇔ Script-Task [durch Code spezifizierte Aufgabe]



⇔ Sub-Task [Aufgabe mit eigenständiger Definition]



⇔ normal / uncontrolled Flow
→ Kersten S. 433 + BPMN-2.0.1.PDF, S.32



⇔ Conditional Flow: (condition evaluated at runtime to determine whether or not the Sequence Flow will be used) → BPMN-2.0.1.PDF, S.31

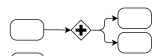


⇔ Default Flow: (if no conditional flow is used) → BPMN-2.0.1.PDF, S.31



⇔ FORK ⇔

→ BPMN-2.0.1.PDF, S.34



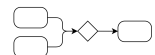
⇔ JOIN ⇔

→ BPMN-2.0.1.PDF, S.31



⇔ MERGE ⇔

→ BPMN-2.0.1.PDF, S.30



#Business Process Model and Notation*-Elemente nach

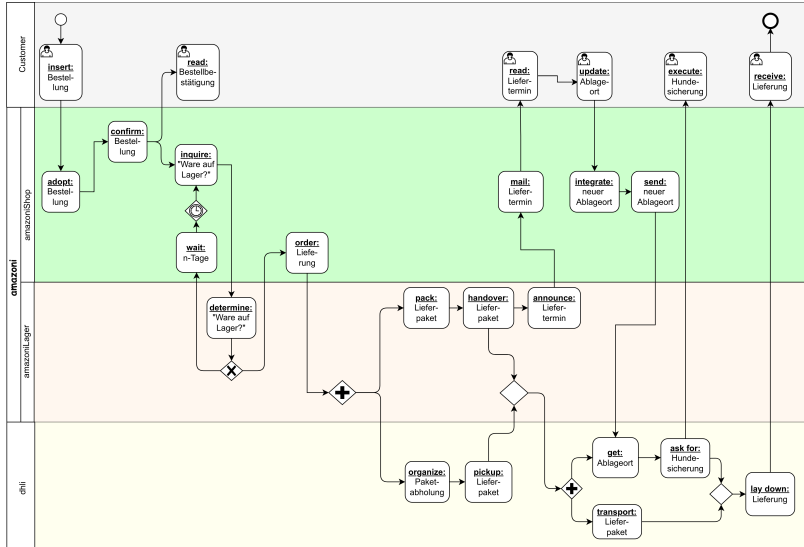
Kersten: Daten- und Prozessanalyse, S.429ff

+ Seitenverweis auf BPMN- 2.0.1 Standardisierungsdokument

<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.1/PDF>

* Bindungen werden an Pfeile geschrieben

LFCX::Business Process Model + Notation: Beispiel



'Business Process Model and Notation'-Beispiel

LFCX::Ereignisgesteuerte Prozess-Kette: Symbole

EPC/EPK-Elemente:



::- Prozessschritt / Aktion / Aufgabe, die auf Ereignis folgt



::- Zustand, vor oder nach einer Aktion / Funktion



::- Verweis auf andernorts definierten Prozessschritt



::- AND-Konnektor (Nachfolger werden parallel ausgeführt)



::- OR-Konnektor (1-n Nachfolger werden ausgeführt)



::- xOR-Konnektor (1 aus n Nachfolger werden ausgeführt)



::- Vorgänger/Nachfolger Markant

eEPC/eEPK-Ergänzungen



::- Verantwortlicher Step-Eigner



::- erzeugtes Meldungsobjekt, Datenspeicher



::- verwendete Ressource



::- verlinkt Eigner, Output und Ressourcen mit Funktionen

Regel 1: Jeder Aktion, Aufgabe, Prozesswegweiser geht ein Ereignis / Zustand voraus.

Regel 2: Jeder Aktion, Aufgabe, Prozesswegweiser folgt mindestens ein Ereignis Zustand nach.

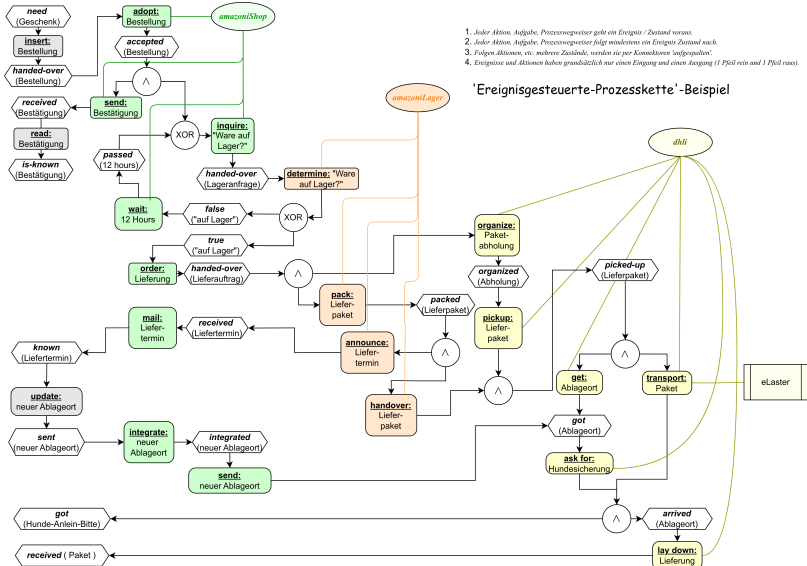
Regel 3: Folgen Aktionen, etc. mehrere Zustände, werden sie per Konnektoren 'aufgespalten'.

Regel 4: Ereignisse und Aktionen haben grundsätzlich nur einen Eingang und einen Ausgang (1 Pfeil rein und 1 Pfeil raus).

EPC/EPK-Elemente nach

https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignisgesteuerte_Prozesskette

LFCX::Ereignisgesteuerte Prozess_Kette: Beispiel



1. Jeder Aktion, Aufgabe, Prozessvorgangster gibt ein Ereignis / Zustand voraus.
2. Jeder Aktion, Aufgabe, Prozessvorgangster folgt mindestens ein Ereignis Zustand nach.
3. Folgen Aktionen, etc. mehrere Zustände, werden sie per Konnektoren 'aufgespalten'.
4. Ereignisse und Aktionen haben grundsätzlich nur einen Eingang und einen Ausgang (1 Pfeil rein und 1 Pfeil raus).

'Ereignisgesteuerte-Prozesskette'-Beispiel

LFCX::Synopsis der Prozessdiagrammsymbole

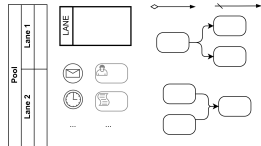
Symbolsynopse	Flowchart	UML-Activity	BPMN	EPK
Prozess-.... -START				
-STOP				
-SCHRITT → Aktivität				
-ZUSTAND → Ereignis				
NACHFOLGER → Connector				
XOR-VERZWEIGUNG → Entweder/Oder → Entscheidung				
OR-VERZWEIGUNG				
AND-VERZWEIGUNG → Fork → Aufteilung in nebenläufige Prozesse → Split				
MERGE → Zusammenführung nebenläufige Prozesse → Join				
LANES				
Kommentar → Annotation				

Abgrenzung der Prozessdiagrammsymbole

Flowchart



BPMN



EPK



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:774947**.